

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) 22 april 2022 kl. 8-13

Resultat finns på Mina Sidor senast 16 maj 2022. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

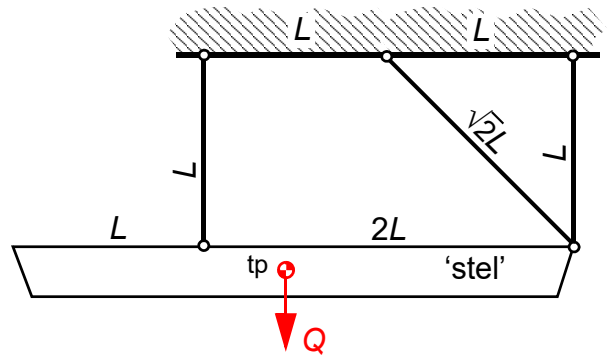
P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

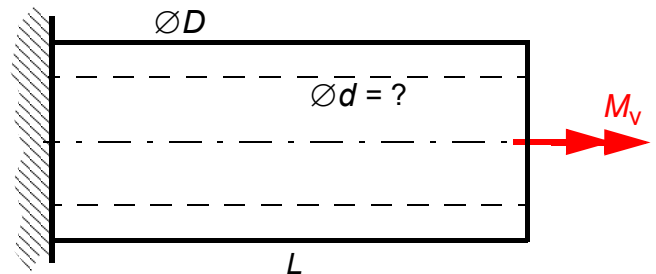
1. En stel bom är upphängd i tre stänger (tvärsnitt med dragstyvhet EA) så som visas i figuren. Dess position i planet ges av tre frihetsgrader. Ett exempel vore högra ändens förskjutning i vertikal resp. horisontell led, samt bommens rotation.

Bestäm dessa tre pga bommens egentyngd Q som kan anses angripa i dess tyngdpunkt. (6p)



2. Man vill minska vikten hos en homogen axel genom att borra ett hål genom hela dess längd. (Materialet plasticerar vid τ_s i skjuvning och dess skjuvmodul är G .) Kraven därvid är att:

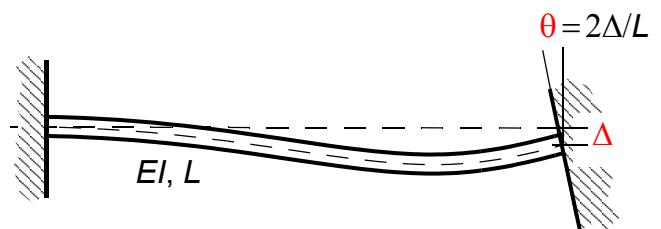
- Förvridningen till höger får ej öka mer än 25%
- Maximal skjuvspänning får ej öka mer än 25%
- Axelns genomplasticeringsmoment får ej minska med mer än 25%



Bestäm största tillåtna borrdiameter d , samt vilket av kraven som är dimensionerande. (6p)

3. En rak balk (längd L , böjstyvhet EI) är fast inspänd i båda ändar och obelastad däremellan. Infästningen till höger sitter dock både stycket $\Delta \ll L$ för lågt och är roterad moturs med $\theta = 2\Delta/L$ (något överdrivet visat i figuren).

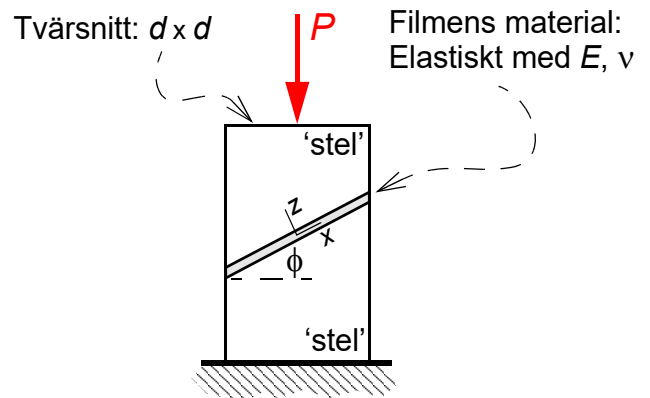
Beräkna inspänningsmomentet till vänster och var noga med att ange dess riktning. (6p)



4. En tunn films egenskaper skall undersökas i en provrigg där den sitter (med vinkel ϕ) mellan två stela kutsar med kvadratisk tvärsnitt. Vid provet belastas riggen med en central kraft P .

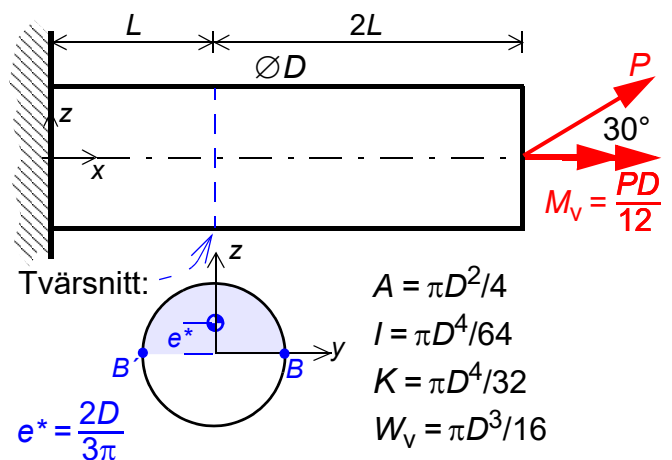
Bestäm hela uppkommande spänningstillståndet i tunna filmen i dess xyz -koordinatsystem. (6p)

Notera: De stela kutsarna gör att töjningarna i filmens plan förblir noll.



5. En homogen rundstång, fast inspänd till vänster, belastas längst ut med en sned kraft P och ett vridmoment $M_v = PD/12$, se figuren.

Bestäm effektivspänningen enligt von Mises vid punkterna B och B' (vid $y = \pm D/2$) i det indikerade tvärsnittet. Där ges också några tvärsnittsmått (med sedvanliga beteckningar) samt även tyngdpunktens position för en halvcirkel. (6p)



6. En roterande axeltapp kan belastas med (rumsfixa) krafter vid två positioner, se figuren. Den är dimensionerad mot utmattning med en säkerhet $n = 2$ vid dimensionsövergången. Den har också ett spår i den grövre vänstra delen. Materialet är 141650-01 och ytfinheten är $R_a = 8 \mu\text{m}$.

Bestäm vilken kraft (dvs sök η) som kan tillåtas vid övergången utan att säkerheten försämras. (6p)

